ALU TESTBENCH

1. Thành phần cấu trúc cốt lõi

- **Khai báo Opcode & Kiểm tra mã không sử dụng (is_valid):**
  - Định nghĩa bảng mã 10 thao tác chuẩn.
  - Hàm is_valid(op) giúp phân loại: nếu Opcode nằm ngoài 10 thao tác này, Testbench sẽ hiểu đây là **Unused Opcode** (mã không dùng).
- **Mô hình tham chiếu (alu_ref - Golden Model):**
  - Dùng trực tiếp các toán tử thuần của SystemVerilog (+, -, <, $signed(), ^, |, &, <<, >>, >>>) để tự tính ra kết quả chuẩn exp_d cho từng phép toán.
- **Hàm kiểm tra tự động (task check):**
  - **Cấp dữ liệu:** Đưa a, b, op vào DUT và chờ 1ns (#1) cho mạch tổ hợp tính xong.
  - **Xác minh mã hợp lệ (Valid Opcode):** So sánh o_alu_data của ALU với exp_d của Golden Model.
  - **Xác minh mã không dùng (Unused Opcode):** Kiểm tra xem tín hiệu ra có bị dính bit lơ lửng (X hoặc Z) bằng $isunknown() hay không, đảm bảo ALU luôn trả về giá trị an toàn xác định (không gây lỗi trạng thái không xác định cho hệ thống).

2. Chi tiết 5 giai đoạn kiểm thử (T1 đến T5)

- **T1 — Kiểm tra ma trận Opcode × Corner Cases:**
  - Tạo 12 giá trị nhạy cảm: 0, 1, 0xFFFFFFFF, 0x7FFFFFFF (Max Signed), 0x80000000 (Min Signed), 0xAAAA..., 0x5555..., 0xDEADBEEF, v.v.
  - Cho quét **toàn bộ 16 Opcode** (0 đến 15, bao gồm cả 10 mã hợp lệ và 6 mã dư) trên tất cả các cặp $a \times b$ của 12 giá trị này ($16 \times 12 \times 12 = 2{,}304$ checks).
- **T2 — Kiểm tra chuyên sâu phép dịch (Shift Operations):**
  - Test đầy đủ 32 lượng dịch (k = 0..31) đối với SLL, SRL, SRA.
  - **Đặc biệt (Trải bit cao của B):** Tạo các giá trị toán cục B có các bit cao i_op_b[31:5] ngẫu nhiên khác 0, chỉ giữ i_op_b[4:0] = k.

    - **Mục đích:** Bắt buộc ALU phải chứng minh rằng nó **chỉ lấy 5 bit thấp i_op_b[4:0]** làm số bit dịch, bỏ qua hoàn toàn các bit cao $31..5$ của B.
- **T3 — Kiểm tra phép so sánh (SLT & SLTU):**
    - Quét các giá trị biên dấu giữa Signed (SLT) và Unsigned (SLTU).
    - Kiểm tra xem kết quả trả về có đảm bảo đúng quy cách: bit 0 chứa kết quả so sánh (0 hoặc 1), còn **các bit từ 31 đến 1 bắt buộc phải bằng 0** ({31'b0, comp}).
- **T4 — Kiểm tra giới hạn tính toán (ADD & SUB):**
    - Test tràn số (overflow), cuộn số (wrap-around), các tính chất toán học đặc biệt như: $a - a = 0$, $a + (-a) = 0$, số dương lớn nhất cộng số dương, số âm nhỏ nhất trừ số âm.
- **T5 — Fuzzing ngẫu nhiên quy mô lớn (Random Stress Test):**
    - Chạy **100,000 phép tính ngẫu nhiên** với các toán cục a, b và Opcode $0..15$ ngẫu nhiên hoàn toàn từ $urandom.